电动推拉门的研究及应用

孙文站
（莱钢集团矿山建设有限公司，山东　莱芜　271100）

摘　要：介绍电动推拉门的主要功能及技术参数，并对电动推拉门的常见故障进行分析。

关键词：电动推拉门；功能；研究及应用

Research and Application of Electric Sliding Doors

SUN Wen-zhan
(Mine Construction, Laiwu Steel Group Co., LTD, Laiwu 271100, China)

Abstract: The main functions and technical parameters of electric sliding doors are introduced. The common failures of electric sliding doors are analyzed.

Keywords: electric sliding doors; function; research and application

0 引言

莱钢集团矿山建设有限公司机修厂仓库用来存储各种原材料、备品备件、外购半成品、机耗料、工器具等。为了厂内生产的正常运行，每天运送原材料、备品备件等物品的车辆及人员频繁进出仓库。仓库大门为钢结构件制品，每次进出都需要人员开门、关门。为了设备等物件的进出方便、减少劳动力，该厂在仓库采用电动推拉门，大大方便了生产，体现了现代设计的人性化发展趋势。

1 电动推拉门组成

电动推拉门主要由以下部件组成：门机构、门板、门控器、下导轨。

1.1 门机构组成

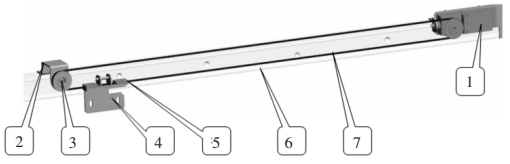
门机构是门系统主要的机械部件，用来安装承载门板，实现门板的开关。其工作原理：通过驱动结构连接门携架，在无刷直流带动下通过同步带转动从而实现门板的开关。

门机构主要组成部件如图 1 所示。

电动推拉门安装有断电开关装置，在门的全开和全闭位置通过操作门锁可以实现门的机械锁闭和电隔离。运行过程中，如果同步带出现松弛下垂现象，可以通过调节装置来调整同步带的松紧程度。

作者简介：孙文站(1980-)，电气工程师，从事电气自动化方面的工作。

收稿日期：2014-02-22



注：1—电机；2—从动轮支架；3—从动轮；4—驱动架；5—齿形块；6—上导轨；7—同步带

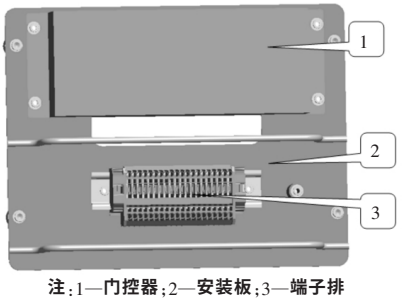
图 1　门机构结构

1.2 门板

门板采用门骨架加铝蜂窝加铝门皮的结构形式。在所有外露地方均采用密封胶密封的方法来避免贴面板受潮变形。内端门门板中部有玻璃，下部有通风格栅，并带有永久性标识的锁。

1.3 门控箱

门控箱是一个小箱体，内部安装有门控器、安装板、端子排，如图 2 所示。



注：1—门控器；2—安装板；3—端子排

图 2　门控箱结构

门控器是门系统核心控制和驱动部件，主要功能是接收开/关门等指令或信号，驱动电机运转，从而拉动门板执行打开和关闭动作及其它功能；输入输出口

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

带发光二极管指示；数码管显示信息和故障代码，方便检修；RS-232 通信口用于调节参数及监控门运动，在线下载程序。

开关门到位时，门控器会启动主动制动功能，防止门板甩开。通过门控器控制门系统可实现以下功能：门系统开关控制，开关门时间以及开门后延迟时间均可控；障碍物检测；防挤压；故障指示。

当断电开关被锁闭或者手电转换开关按下时整个门系统断电。

1.4 下导轨

下导轨组件实现门板的下部导向和定位，其与门下滑槽之间的间隙应适当，以避免门拉动过程中出现晃动和噪音。

2 各种功能及障碍分析

2.1 开门

通过门的按钮开关实现开门动作。在手动/电动转换开关设定在 ON 状态时，操作按钮开关，EDCU 接收到开门信号后，控制电机开门；关门过程中，操作按钮开关，执行开门动作。开门过程中，按钮开关自带指示灯闪烁。开门时间一般设计为 3~5s。

若使用中出现不能自动开关门的情况，需要检查系统电源、开关门的隔离开关是否持续供电，检查是否有电缆虚接情况，查看门控器的故障显示代码，判断是否为电机故障，必要时要断开电源手动检查电动门是否运动顺畅。

2.2 关门

手动/电动转换开关打到 ON 状态上，门系统初次上电，无论门处于何种位置，门将低速关闭至关到位位置。低速关门过程中，若遇到障碍物，门将自动停在那个位置直到下一次开关门：操作按钮开关，将发出开门信号通知 EDCU，EDCU 接收到开门信号后，控制电机开门，开门到位后，延时 10s 继续关门。关门过程中，按钮开关自带指示灯闪烁。关门时间一般设计为 4~6s，防挤压力设计为≤150N。

如果门不能完全关闭，先检查门中间是否有障碍物，如果没有则要断开电源，手动检查关门运动是否顺畅。

2.3 障碍检测

为了保证安全，电动门设计了障碍检测功能。当自动关门时，门系统能检测到大于 30mm×60mm 的障碍物，并且自动打开到位。30s 的延迟时间后，门试图再次关闭。重复 3 次，如果障碍依然存在，则门打开到位并保持，再次操作按钮开关门将关闭。重复上述循环，直到障碍清除。施加在物体上的最大力≤150N。

若门无法关闭，并且看不出有障碍物的情况下，需要仔细检查是否有细小物品阻碍关门。

2.4 门隔离

在电气系统故障时，需要对门进行人工操作，这时应将门打到隔离状态。通过三角钥匙操作开到位隔离开关，当其处于隔离状态时，门系统被断电，并实现机械锁闭。解锁后，取消机械锁闭，同时门系统重新上电。

隔离锁安装在门扇中部，靠近前档位置，向上锁闭。

2.5 手动/电动转换功能

在内端门门头上设置一个手动/电动转换开关(自锁按钮)，当手动/电动转换开关设定在 ON 状态时，门系统处于电动状态，可以进行电动开关门操作；当手动/电动转换开关设定在 OFF 状态时（自锁按钮头部处于凹陷状态），门处于手动状态，可以通过手动拉门实现门的开关。

在电动门运行一段时间后，需要进行例行检查，一般涉及到电机、门控器、开门按钮、隔离开关，可以通过给电后门是否运行顺畅来判断故障。

3 结语

机修厂仓库电动推拉门的设置方便了职工、设备等物件的进出，充分体现“以人为本”的设计原则，为无障碍生产创造了条件。

(上接第 11 页)

限高度 1.5m(升降仪设定的“0”点)；活塞距柜底的上上限高度 75m(升降仪设定的“死”点)。即活塞只能在 1.5~75m 之间活动，厂家将根据参数进行标定。

运行人员由设定表示盘起动“煤气需给计算程序”时，就进行 BFG、COG 的需给平衡计算；起动 BFG、COG 的综合潮流画面表示时，就进行相应画面的煤气需给平衡计算。

计算公式：供给量=由煤气发生设备来的发生量合计值；需给量=主要工场煤气使用量合计+常数(不计量的工场煤气使用量部分，也包括气柜产销波动量)；平衡量(过、不足量)=供给量-需要量。

4 结语

高炉煤气柜近日实现在线运行，有效缓解了煤气管网压力，促进了生产和发电产能的提升。煤气柜实现了自动运行调节，在高炉休风时能迅速向高炉煤气系统释放高炉煤气，减少压减发电和轧材造成的损失；在正常生产时，起到稳定高炉煤气系统的作用，有利于煤气系统安全、稳定运行，提高了莱钢煤气能源供应保障能力。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net